

薛程琪

出生年月: 2002 年 3 月 17

性别: 男

电话/微信: 17761069166

邮箱: chengqixue2002@163.com



教育背景

King's College London (伦敦国王学院) QS 世界排名 31

2025.09 - 2026.09

硕士 | 机器人工程 (MSc Robotics)

- 核心课程: 机器人动力学与控制、运动学与运动规划、感知与传感、机器学习、智能与自主系统

长江大学

2020.09 - 2024.06

工学学士 | 自动化 | GPA: 3.71 | 专业排名: 前 7% | 国家奖学金 (4%)

- 核心课程: 自动控制原理、运动控制系统、机器视觉、计算机控制技术、模拟/数字电子技术、C 语言程序设计

科研经历

视觉-触觉-语言-动作(VTLA)学习用于机器人织物分拣

2025.09 - 2026.08

King's College London | Franka 机械臂 + GelSight + Qwen2.5-VL + $\pi 0.5$ + PyTorch + 多模态学习

- 在 Franka 机械臂上构建端到端 VTLA 系统: GelSight 触觉感知 + 视觉 + 语言推理 + 动作执行, 完成: 织物按压感知 $\rightarrow$ 目标推荐 $\rightarrow$ 抓取 $\rightarrow$ 放入篮筐的完整真机演示
- 提出基于 GelSight 触觉图像的接触力估计模型: 在 200 种织物、12,178 次标定按压数据上训练, 未见织物力估计 MAE 0.33 N、96.3% 预测误差 < 1 N, 使系统部署阶段无需任何外部力/力矩传感器
- 以 $\pi 0.5$ 作为 VLA 策略骨干, 融合 GelSight 触觉感知与图像力估计模块, 实现对柔性织物的安全按压与稳定抓取

医院辅助患者的 TIAGo 自主服务机器人

2025.09 - 2026.04

King's College London | ROS 2 + Webots + Navigation2 + SLAM

- 在 Webots 仿真环境中搭建 TIAGo 机器人系统, 集成 ROS 2、RViz 实现医院室内环境的自主导航研究
- 构建完整的 SLAM 与导航流水线, 实现环境建图、基于 AMCL 的定位、全局/局部路径规划及动态避障功能
- 开发融合语音识别+挥手检测的多模态感知模块, 自动识别需要帮助的患者并提供导航目标坐标

基于多视觉与深度学习的内螺纹缺陷检测系统

2022.03 - 2025.07

长江大学 | 科研助理 | 六目鱼眼采集系统 + 图像拼接 + DFMGAN 数据生成 + YOLOv8

- 搭建六目鱼眼环形采集系统 (两组 $\times 3$ 相机 120° 环形布置, LED 环形光源), 实现张正友标定 + 鱼眼畸变校正
- 提出基于柱面投影模型的全景拼接算法 (SIFT 特征 + RANSAC + 拉普拉斯金字塔多尺度融合), 在平面拼接方法全部失效的曲面螺纹场景下生成完整展开图
- 针对缺陷样本稀缺, 采用 DFMGAN (StyleGAN2 骨干 + 缺陷感知模块) 少样本生成缺陷图像扩充数据集;
- 系统对比 SSD / YOLOv5 / YOLOv8: YOLOv8 mAP 91.6% (SSD 仅 71.1%)、Recall 84.7%; 机械臂采集方案较步进电机方案效率提升约 44%
- 项目成果: 发表 2 篇 SCI Q1 期刊论文、2 篇 EI 国际会议论文, 获得 2 项专利

小样本机器学习驱动的工程结构性能建模与优化

2021.03 - 2025.07

长江大学 | 科研助理 | 深度元学习 (Reptile) + 遗传式数据增广 + AutoML (TPOT)

- 针对工程试验数据稀缺 (GFRP 管混凝土柱仅 72 组试验), 设计遗传算法式数据增广: 以样本为个体、参数为染色体进行交叉变异, 用 SVR/GPR/RBFNN 三模型加权预测作适应度筛选, 7 代演化生成 15,000 组虚拟样本
- 构建基于 Reptile 的优化型元学习回归框架: 极限承载力预测 R^2 0.982 (MAPE 9.5%)、极限位移 R^2 0.955 (MAPE 6.1%), 显著优于 SVR/GPR/RBFNN 及其数据增广基线 ($R^2 \leq 0.875$)
- 采用 TPOT AutoML 与 SVM/MLP/Bagging/随机森林系统对比, 建模两类 GFRP 复合柱 (72 / 141 组数据), 最优模型平均 R^2 0.996, 据此反演给出截面形式、混凝土强度、长径比等最优结构设计方案
- 项目成果: 发表 2 篇 SCI Q1 期刊论文

长江大学 | 科研助理 | 图像处理 + 嵌入式系统集成

- 设计基于机器视觉的井口工作面监控装置：旋转/伸缩/俯仰三自由度视觉巡检机构 + 视频分析系统，自动识别工人未戴安全帽与吸烟行为，用于易燃易爆气体环境的安全管理
- 设计井场风向预警装置：硫化氢浓度检测报警与风向标联动的逆风逃生方向指示，光伏供电适配空旷井场
- 项目成果：申请 2 项实用新型专利（第一发明人）

实习经历

Snap Inc. • Spectacles AR | 机器学习工程实习生(CV 方向) | 伦敦

2026.05 - 2026.08

- 面向 HRI30 工业人机交互数据集 (30 类工业动作) 独立搭建 RGB + 骨架双流动作识别系统，将 RGB 视频均匀采样为 16 帧、112×112 的输入片段；利用 YOLOv8-Pose 提取 17 点二维人体姿态，经时间插值生成 64 步骨架序列。
- 微调 Kinetics-400 预训练的 3D ResNet-18，搭建由 6 个时空图卷积模块 (ST-GCN) 组成的骨架分类网络；采用交叉熵损失与 Adam 优化器分别训练两路模型，依据验证准确率保存最佳权重及类别映射。
- 实现批量推理和基于视频 ID、类别映射的预测对齐，对两路 Softmax 概率进行加权融合并导出分类结果；

论文发表

SCI Q1 期刊论文

- C Xue (Co-first author) , T. Deng, G. Zhang. "Data Modeling Analysis of GFRP Tubular Filled Concrete Column Based on Small Sample Deep Meta Learning Method." PLOS ONE. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305038>
- C. Xue (Co-first author) , X. Dou, G. Zhang, Z. Jiang. "Internal Thread Defect Detection System Based on Multi-vision." PLOS ONE. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0304224>
- C. Xue (Co-first author) , P. Shu, G. Zhang, T. Deng. "Study on Design Optimization of GFRP Tubular Column Composite Structure Based on Machine Learning Method." PLOS ONE. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301865>
- Z. Jiang, X. Dou, X. Liu, C. Xue, et al. "Internal Thread Defect Generation Algorithm and Detection System Based on GAN and YOLO." Sensors 2024, 24(17), 5636. <https://doi.org/10.3390/s24175636>

EI 国际会议论文 (SPIE)

- H. Yuan, X. Dou, C. Xue (通讯作者) , et al. "Review of Image Calibration and Distortion Correction Based on Internal Threads." AASIP 2024, Proc. SPIE. <https://doi.org/10.1117/12.3045519>
- Z. Xu, C. Xue (通讯作者) , et al. "A Review of Image Stitching Algorithms Based on Internal Thread." RSTIP 2024, Proc. SPIE. <http://dx.doi.org/10.1117/12.3065383>

专利

- 第一发明人，基于机器视觉的井口工作面监控装置，专利号：ZL 202323487863.X
- 第一发明人，风向预警系统，专利号：ZL 2023 2 3530543.8
- 第三发明人，管具外螺纹检测装置，专利号：202411050637.1
- 第三发明人，内螺纹缺陷检测系统，专利号：202411066290.X

荣誉奖项

- Best Researcher Award (最佳研究员) , 国际传感技术研究奖 2024.09
- 国家奖学金 (4%) , 长江大学 2023.12
- 全国大学生电子设计竞赛省级三等奖 2023.10
- 全国大学生 AI 科技竞赛竞赛一等奖 2023.09

专业技能

- 机器人：ROS 2、SLAM、Navigation2、运动规划；Webots、Gazebo、RViz、触觉感知 (GelSight)
- 机器学习与视觉：PyTorch、OpenCV、YOLO、GAN、VLA 与多模态模型 (π0.5、Qwen2.5-VL) 、相机标定与拼接